

# 4교시: 표준 MSA 실습 앱 토폴로지 소개

## 수업 목표

- frontend, api, worker, database 역할과 요청 흐름을 MSA 운영 문제로 설명한다.
- 서비스 경계, 네트워크, 설정, 로그, health 중 최소 두 가지 evidence로 정상 상태를 판단한다.
- 장애가 나면 재현, 관찰, 가설, 수정, 재확인 순서로 기록한다.

## 선행 지식

| 이미 알고 있어야 할 것                  | 오늘 다시 연결할 것      |
|--------------------------------|------------------|
| Docker image/container         | MSA의 서비스별 실행 단위  |
| Docker Compose service         | 서비스 토폴로지와 의존성    |
| port binding, service name DNS | 내부 통신과 외부 진입점 구분 |
| logs/status evidence           | 분산 로그와 장애 분석     |

## 50분 흐름

| 시간     | 활동          | 학습 초점                                           | 학생 산출            |
|--------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 0-5분   | 문제 상황 제시    | 왜 단일 앱보다 운영이 어려워지는지 본다.                         | 오늘의 질문 1개        |
| 5-15분  | 핵심 개념 설명    | 표준 MSA 실습 앱 토폴로지 소개의 운영 의미를 정리한다.               | 용어 note          |
| 15-25분 | 구조/공식 기준 확인 | service, dependency, health, logs를 공식 용어와 연결한다. | 판단 표             |
| 25-40분 | 실습 또는 데모    | Compose 상태와 로그로 실제 증거를 확인한다.                    | command evidence |
| 40-47분 | 장애/비용/보안 점검 | 운영 위험과 복구 기준을 정리한다.                             | risk note        |
| 47-50분 | 다음 교시 연결    | 다음 service boundary로 확장한다.                      | handoff 문장       |

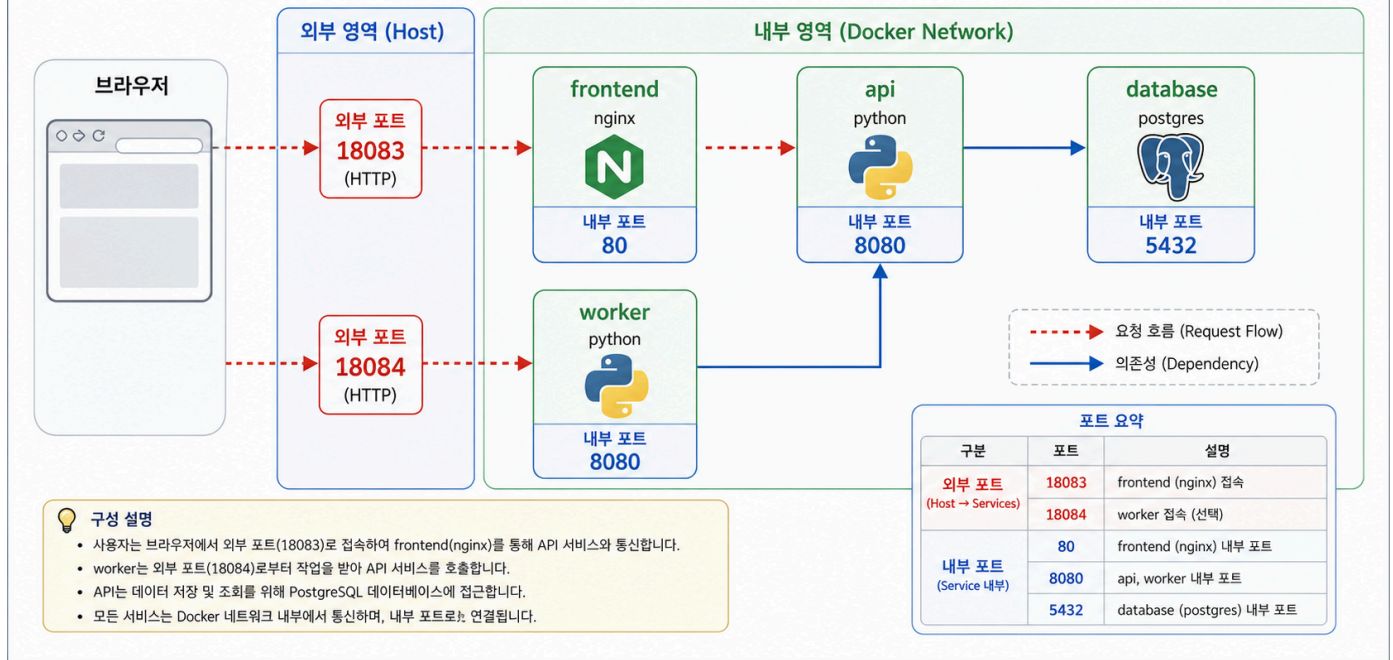
## 시작 상황

서비스가 하나일 때는 container가 켜졌는가 , port가 열렸는가 , HTTP 응답이 오는가 를 보면 대부분의 상태를 파악할 수 있다. MSA에서는 같은 질문을 서비스마다 반복해야 하고, 한 서비스의 정상 상태가 전체 사용자 경험의 정상 상태를 보장하지 않는다.

오늘의 주제인 표준 MSA 실습 앱 토폴로지 소개 은 이 복잡도를 줄이기 위한 관찰 기준을 만든다. 인프라/DevOps 엔지니어는 내부 구현을 모두 알 필요는 없지만, 어떤 서비스가 어떤 주소로 누구에게 요청하고, 어떤 설정을 필요로 하며, 어디에서 실패 증거를 남기는지는 알아야 한다.

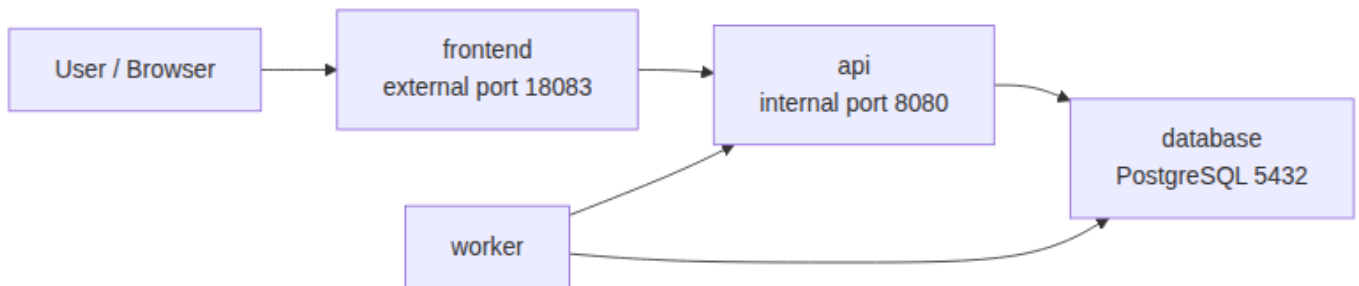
## Generated Visual: 4교시 전용 인포그래픽

표준 실습 앱은 4개의 서비스로 구성되며, 컨테이너 네트워크 내부에서 통신합니다.



이 이미지는 Week 3 Day 1 4교시 표준 MSA 실습 앱 토폴로지 소개 의 핵심 개념을 세션 전용으로 시각화한 자료다. 다른 교시와 같은 그림을 재사용하지 않고, 이 세션에서 확인할 운영 evidence와 판단 기준에 맞춰 읽는다.

## Visual 1: 서비스 토폴로지 읽기



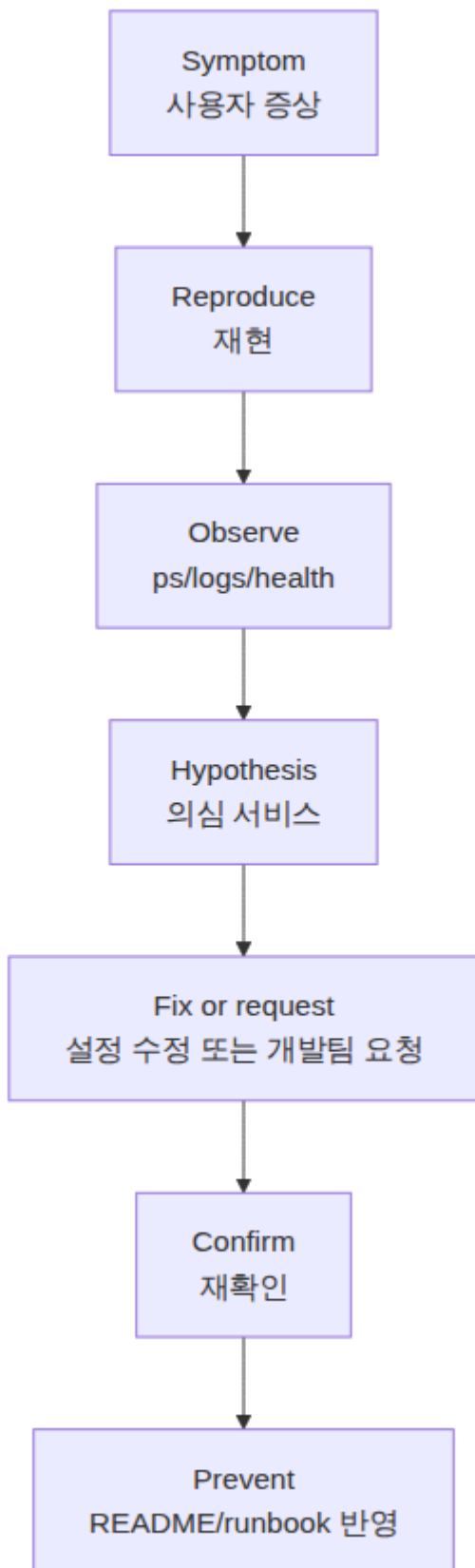
읽는 순서: 사용자는 frontend로 들어오고, frontend는 api로 요청을 넘긴다. api와 worker는 database에 의존한다. 이 그림에서 중요한 것은 박스 개수가 아니라, 장애가 어디에서 어디로 전파될 수 있는지 보는 것이다.

## Visual 2: 운영 판단 표

| 확인 대상    | 정상 evidence             | 실패 증상                        | 다음 행동                            |
|----------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| frontend | browser 접속, HTTP 200    | 화면은 뜨지만 API 데이터 없음           | proxy/API URL 확인                 |
| api      | /health, /api/status 응답 | 5xx, timeout, DB unavailable | env, DB host, logs 확인            |
| worker   | 주기적 처리 로그               | 처리 정지, 반복 실패                 | dependency와 retry 주기 확인          |
| database | healthcheck healthy     | connection refused           | volume, credential, readiness 확인 |

이 표는 기능 목록이 아니라 장애 분석 순서다. 운영자는 사용자가 본 증상에서 시작해 어느 서비스 evidence를 먼저 볼지 정해야 한다.

### Visual 3: 장애 분석 흐름



이 흐름은 Week 1의 RCA와 같다. 달라진 점은 관찰 대상이 하나의 process가 아니라 여러 service의 조합이라는 점이다.

## 실습 기준

repository root에서 시작한다. Day 1 이후 모든 교시는 같은 실습 앱을 기준으로 진행한다.

```
cd week3/day1/labs/msa-demo
docker compose ps
docker compose logs --tail=40 api
docker compose logs --tail=40 worker
curl -s http://localhost:18083/api/status
```

기대 결과는 서비스 상태가 모두 `running` 또는 `healthy` 에 가깝고, `/api/status` 가 frontend를 통해 api 상태를 JSON으로 돌려주는 것이다. 실패하면 실패 자체를 evidence로 남긴다.

## DevOps 원칙 연결

| 관점       | 오늘의 연결                                                |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 비용 절감    | 로컬 Compose로 topology를 먼저 검증해 cloud 리소스 생성 전 오류를 줄인다.  |
| 개발/배포 효율 | 서비스별 실행 계약을 문서화해 개발팀과 운영팀의 왕복 질문을 줄인다.                |
| 관리 효율    | health, logs, dependency map을 표준화해 장애 triage 시간을 줄인다. |

## 흔한 오해

| 오해                          | 바로잡기                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| MSA는 서비스를 많이 나누면 자동으로 좋아진다. | 서비스 경계가 운영 비용보다 큰 이익을 줄 때 선택한다.                            |
| frontend가 보이면 전체 시스템이 정상이다. | API나 DB 장애가 숨어 있을 수 있으므로 service별 health를 봐야 한다.           |
| depends_on이면 DB 준비까지 보장된다.  | 실행 순서와 readiness는 다르다. healthcheck와 retry가 필요하다.           |
| 로그를 보면 다 알 수 있다.            | 여러 서비스 로그를 연결할 request id/correlation id가 없으면 원인 추적이 느려진다. |

## Evidence Note 양식

```
# Week 3 Evidence - 표준 MSA 실습 앱 토폴로지 소개

## Service checked
- Service:
- Command:
- Expected:
- Actual:

## Dependency
- Upstream:
- Downstream:
- Config/env used:

## Failure or risk
- Symptom:
- Observed evidence:
```

- Fix or request:
- Recheck result:

## 평가 기준

| 기준    | 통과 조건                                             |
|-------|---------------------------------------------------|
| 개념 이해 | 표준 MSA 실습 앱 토폴로지 소개를 서비스 경계/의존성/운영 증거 중 하나와 연결했다. |
| 실행 증거 | Compose 상태, 로그, HTTP 응답 중 하나 이상을 기록했다.            |
| 장애 분석 | 증상과 의심 서비스를 구분했다.                                 |
| 협업 기준 | 개발팀에 요청할 정보 또는 운영 문서에 남길 정보를 적었다.                 |
| 다음 연결 | Kubernetes에서 어떤 리소스로 이어질지 한 문장으로 설명했다.            |

## 공식/학술 근거 링크

- AWS Microservices on AWS, <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/microservices-on-aws/microservices.html> - MSA를 여러 서비스와 API 기반 구조로 설명하는 공식 기준이다.
- Docker Compose Docs, <https://docs.docker.com/compose/> - 여러 service를 파일로 실행하고 관리하는 기준이다.
- Google SRE Book: Addressing Cascading Failures, <https://sre.google/sre-book/addressing-cascading-failures/> - 한 서비스 장애가 다른 서비스로 퍼질 수 있음을 설명하는 근거다.

## 다음 연결

다음 교시는 같은 실습 앱에서 다른 service boundary를 본다. 오늘 만든 evidence note는 서비스 목록, 의존성, health, logs를 누적하는 운영 문서가 된다.